

Filtragem espacial de imagem e convolução

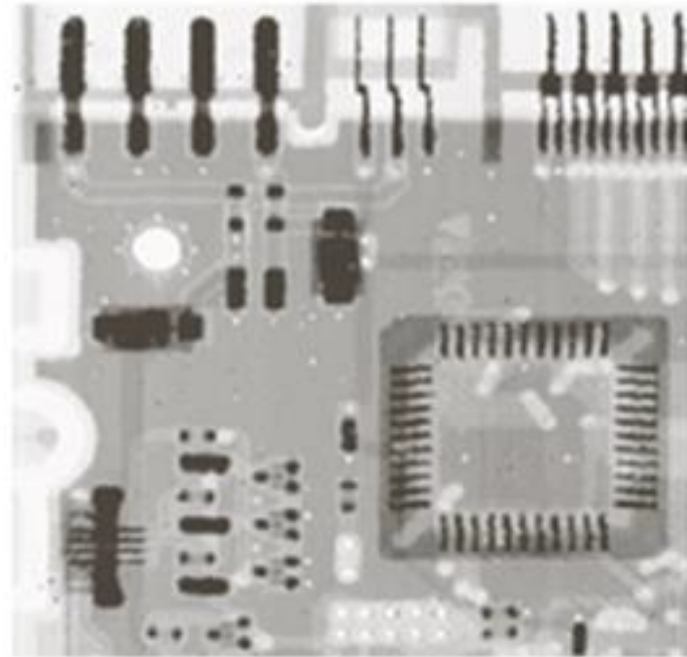
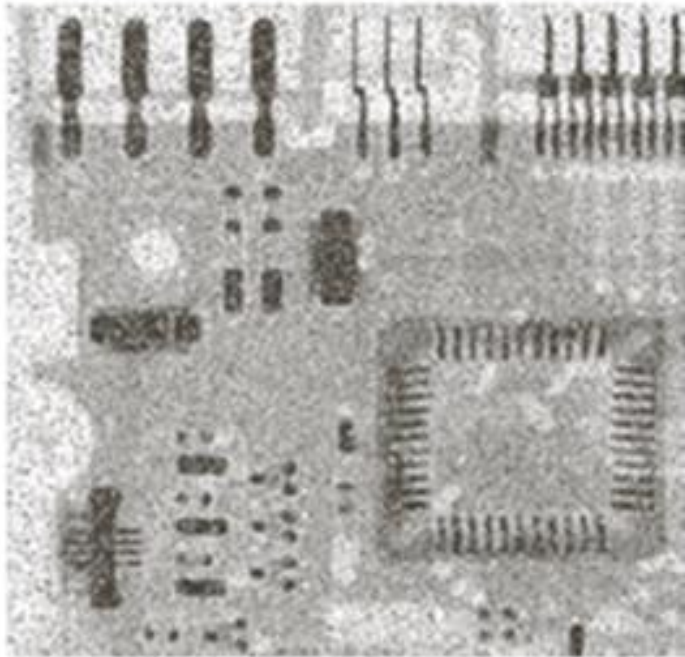
Processamento de Imagens

Bruno Augusto Nassif Travençolo

Roteiro do curso

- Introdução
 - Objetos, definições, dispositivos de aquisição de imagens
 - Amostragem e Quantização
- Realce e restauração de imagens
 - Operadores ponto a ponto
 - Filtragem no domínio espacial
 - Filtragem no domínio da frequência
- Segmentação
- Morfologia matemática
- Sistemas de cores para imagens
- Armazenagem, compressão e recuperação de imagens

Exemplo

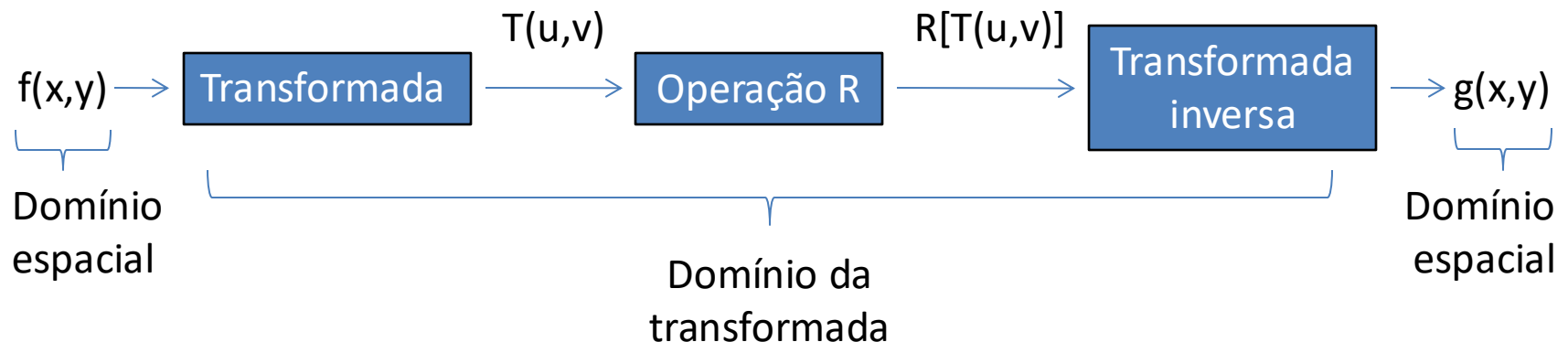


Roteiro da aula

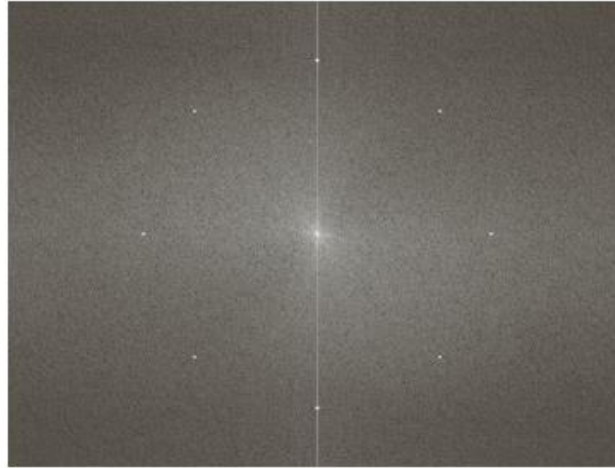
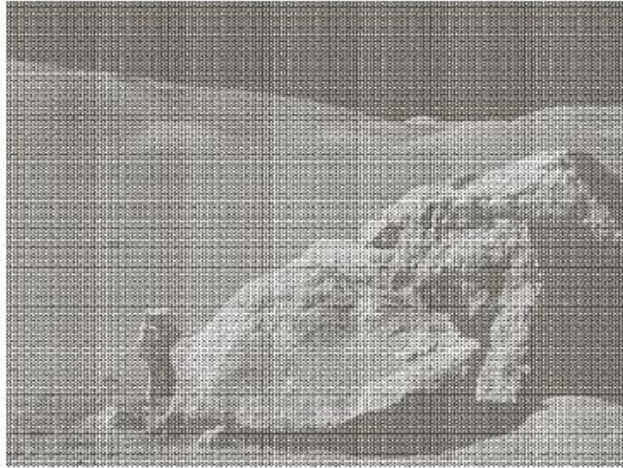
- Domínio Espacial x Domínio da Transformada
- Filtragem Espacial
- Correlação e Convolução
- Filtros espaciais de suavização
- Filtros espaciais de realce

Domínio Espacial x Domínio da Transformada

- Refere-se ao plano da imagem
- Envolve a manipulação direta dos pixels da imagem

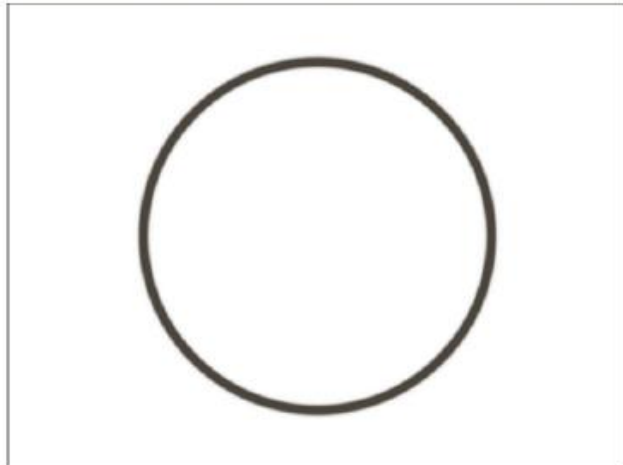


Domínio Espacial x Domínio da Transformada

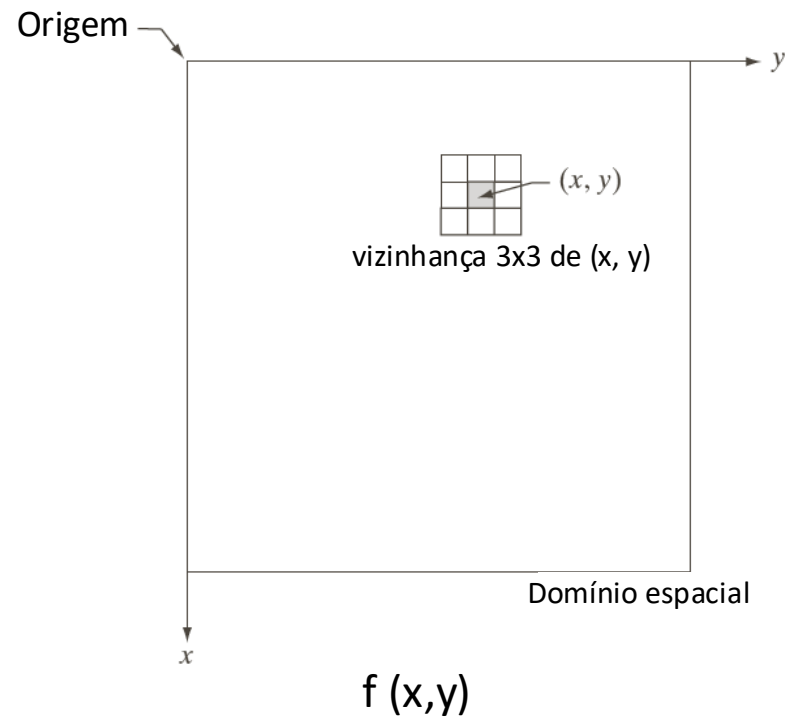


Domínio da
frequência

Transformada de
Fourier (próxima
aula)



Domínio Espacial



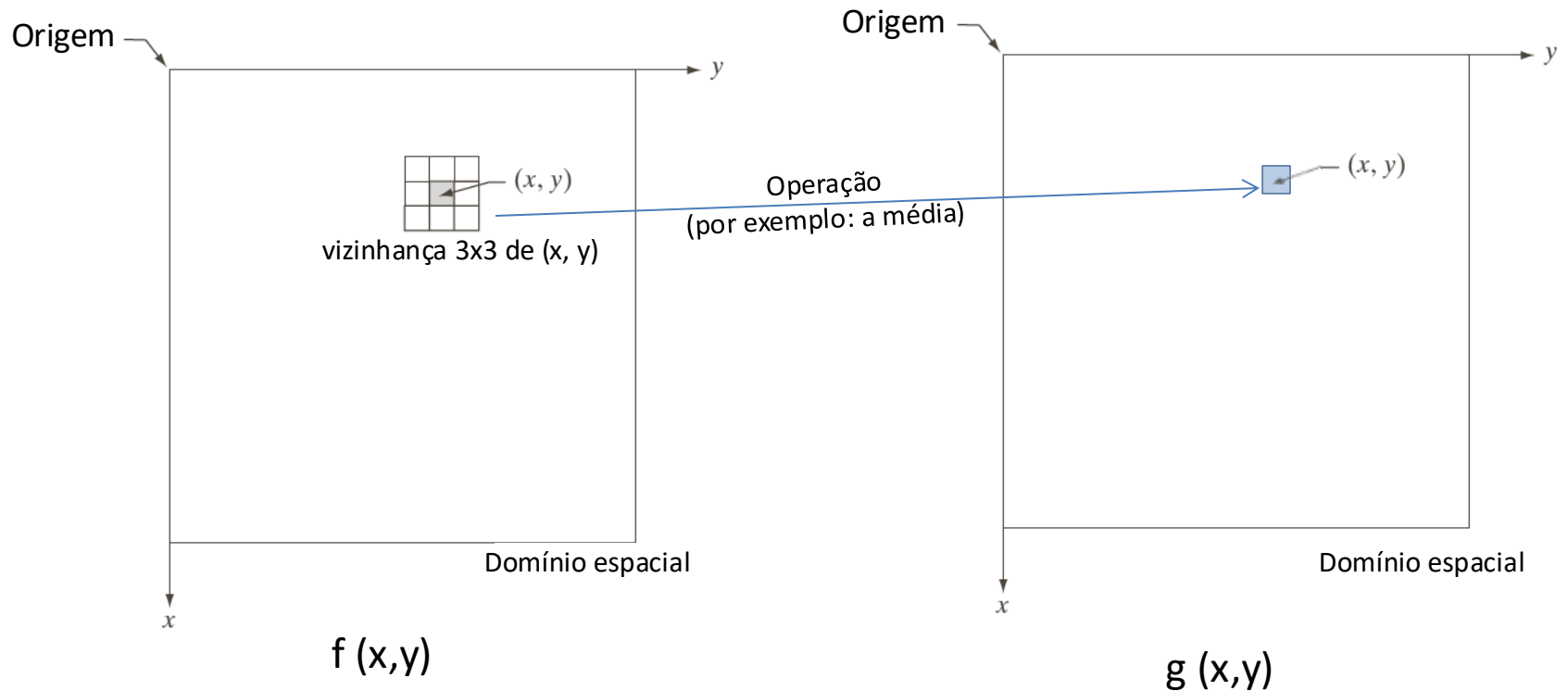
Roteiro da aula

- Domínio Espacial x Domínio da Transformada
- Filtragem Espacial
- Correlação e Convolução
- Filtros espaciais de suavização
- Filtros espaciais de realce

Filtragem Espacial

- Uma das principais ferramentas usadas em processamento de imagens, com diversas aplicações
 - Pré-processamento
 - Eliminação de ruídos
 - Suavização
 - Segmentação

Filtragem Espacial



$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

Filtragem Espacial

- Máscaras espaciais (*kernels*, *templates*, janelas)

$\frac{1}{9} \times$	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

- Valores das máscaras são chamados de coeficientes
- O processo de filtragem é similar a um operação matemática denominada **convolução**

Roteiro da aula

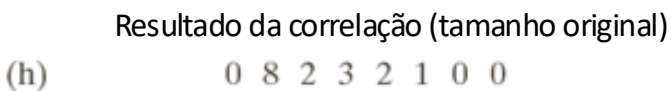
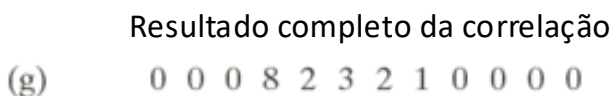
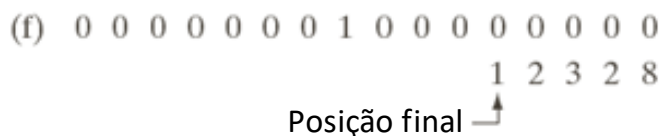
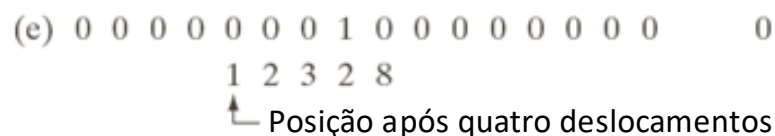
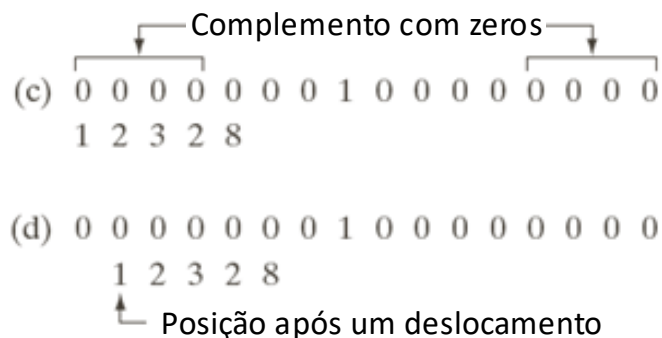
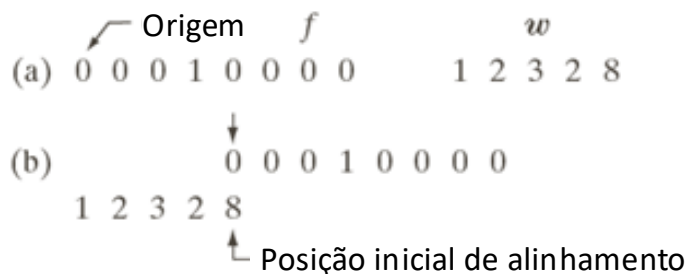
- Domínio Espacial x Domínio da Transformada
- Filtragem Espacial
- Correlação e Convolução
- Filtros espaciais de suavização
- Filtros espaciais de realce

Correlação e Convolução

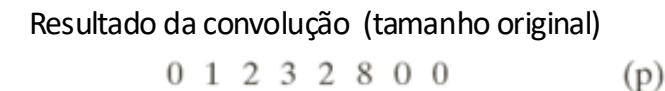
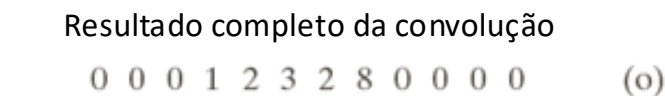
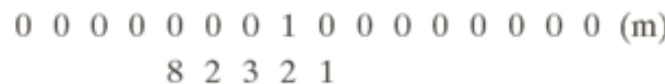
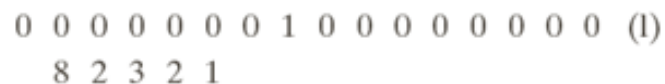
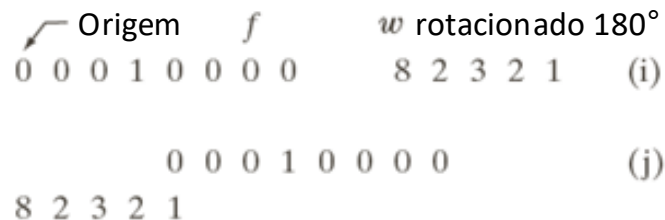
- Existem dois conceitos matemáticos importantes e que estão relacionados com a filtragem espacial linear: **correlação** e **convolução**
- Correlação
 - Desloca-se a máscara sobre a imagem e calcula-se a soma dos produtos em cada local
- Convolução
 - Mesmo processo que a correlação, exceto que a máscara é antes espelhada (rotacionada em 180°)

Exemplo 1D

Correlação



Convolução



Exemplo 2D



(a)

[illegible][illegible][illegible]

Resultado da correlação (tamanho original)

0	0	0	0	0
0	9	8	7	0
0	6	5	4	0
0	3	2	1	0
0	0	0	0	0

(e)

[illegible][illegible]

Resultado da convolução (tamanho original)

0	0	0	0	0
0	1	2	3	0
0	4	5	6	0
0	7	8	9	0
0	0	0	0	0

(h)

Correlação e Convolução

- Equações para máscaras de tamanho $m \times n$
 - Correlação

$$w(x, y) \circ f(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

- Convolução

$$w(x, y) * f(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x - s, y - t)$$

$$a = (m-1)/2 \quad b = (n-1)/2$$

↑ ↑
Espelhamento ou
rotação, feito na
imagem

Correlação e Convolução

- Observações
 - As equações devem ser avaliadas para todos os x e y
 - Se a máscara for simétrica, os resultados da convolução e da correlação são os mesmos
 - No geral, em aplicações de processamento de imagens, as máscaras são simétricas
 - “Convoluir uma máscara com uma imagem” corresponde as seguintes operações:

Desloca, Multiplica, Soma

Exercício

- Convoluir a função f com a máscara w , onde:

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad w = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Roteiro da aula

- Domínio Espacial x Domínio da Transformada
- Filtragem Espacial
- Correlação e Convolução
- Filtros espaciais de suavização
- Filtros espaciais de realce

Filtros espaciais de suavização

- Filtros usados para o borramento e redução de ruídos
 - Borramento



Filtros espaciais de suavização

- Redução de ruídos



Exemplo: Suavização

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



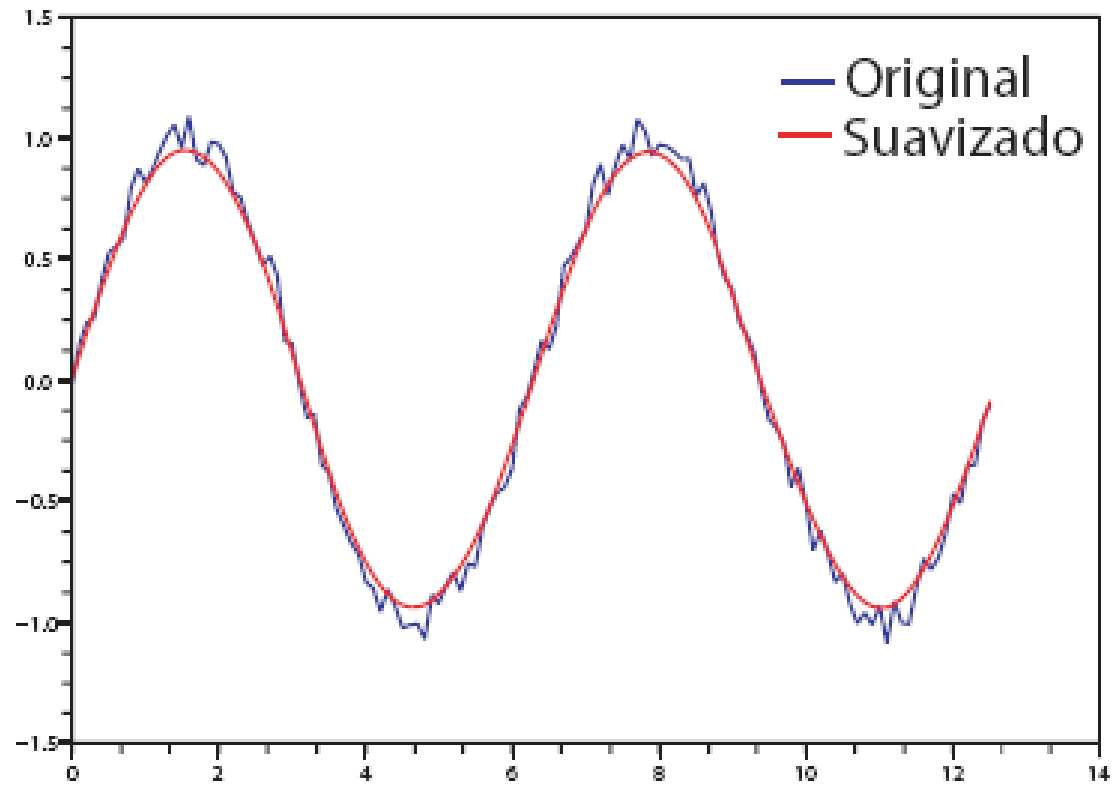
00

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.

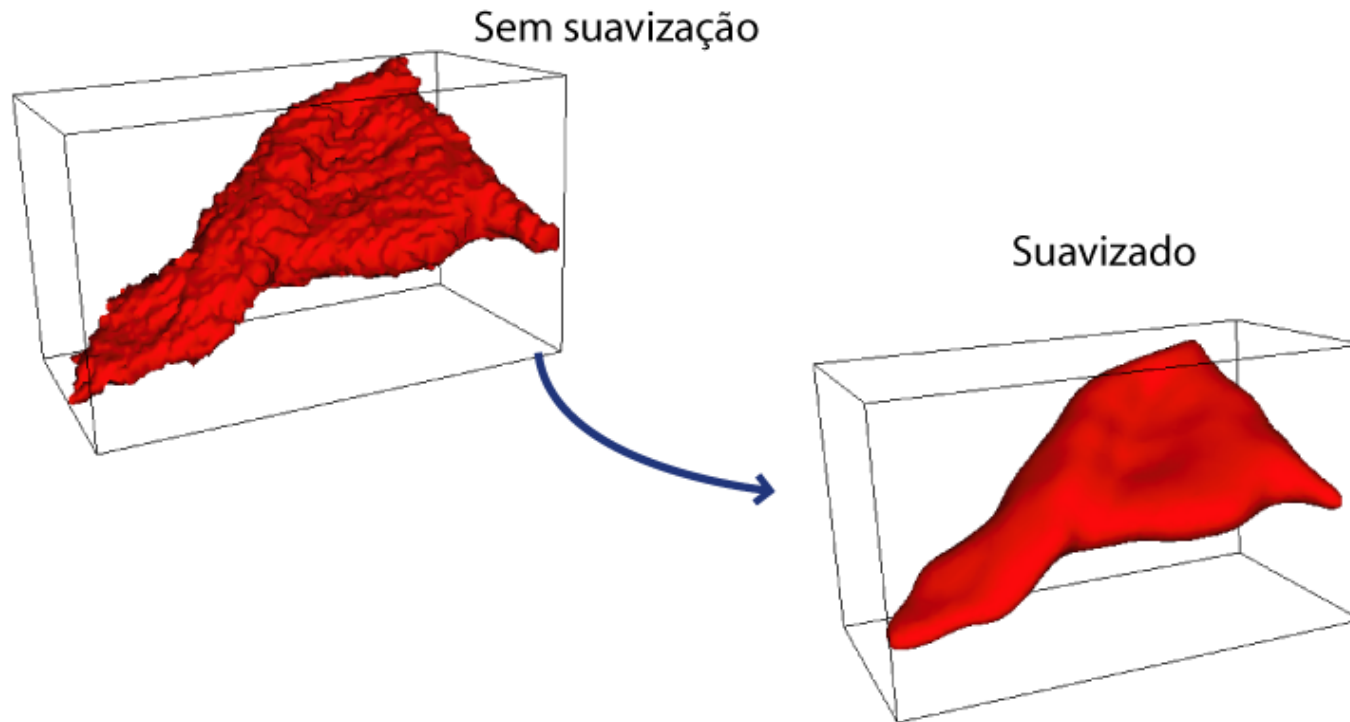


00

Exemplo: Suavização



Exemplo: Suavização



Filtros espaciais de suavização

- Filtros
 - Filtro de média
 - Filtro Gaussiano
 - Filtro de mediana

Filtros espaciais de suavização

- Filtros de média
 - Máscaras de convolução
 - Exemplos:

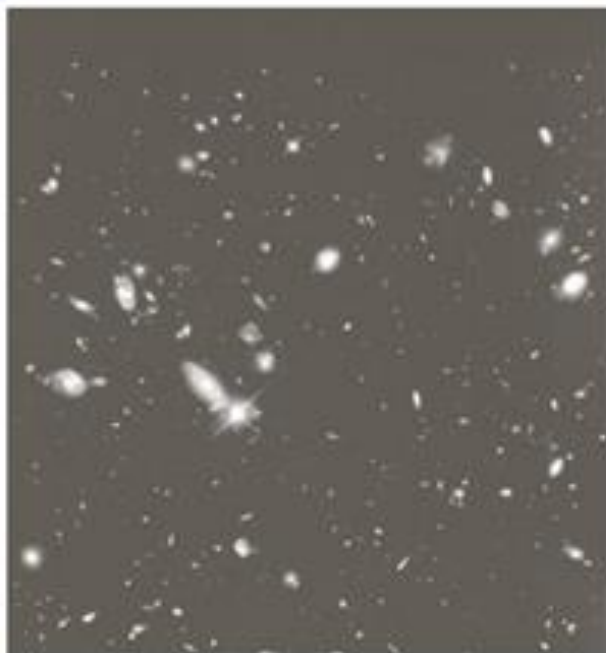
 $\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

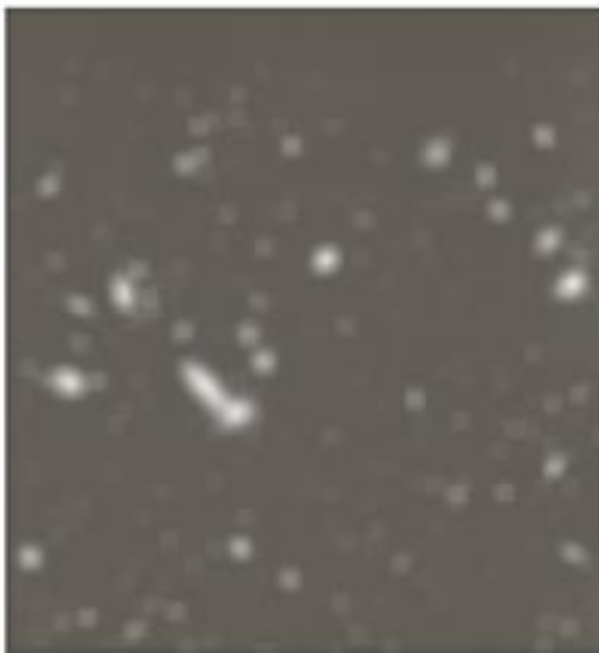
 $\frac{1}{16} \times$

1	2	1
2	4	2
1	2	1

Exemplo: Suavização



Original



Suavizada
(filtro de média 5x5)



Limiar

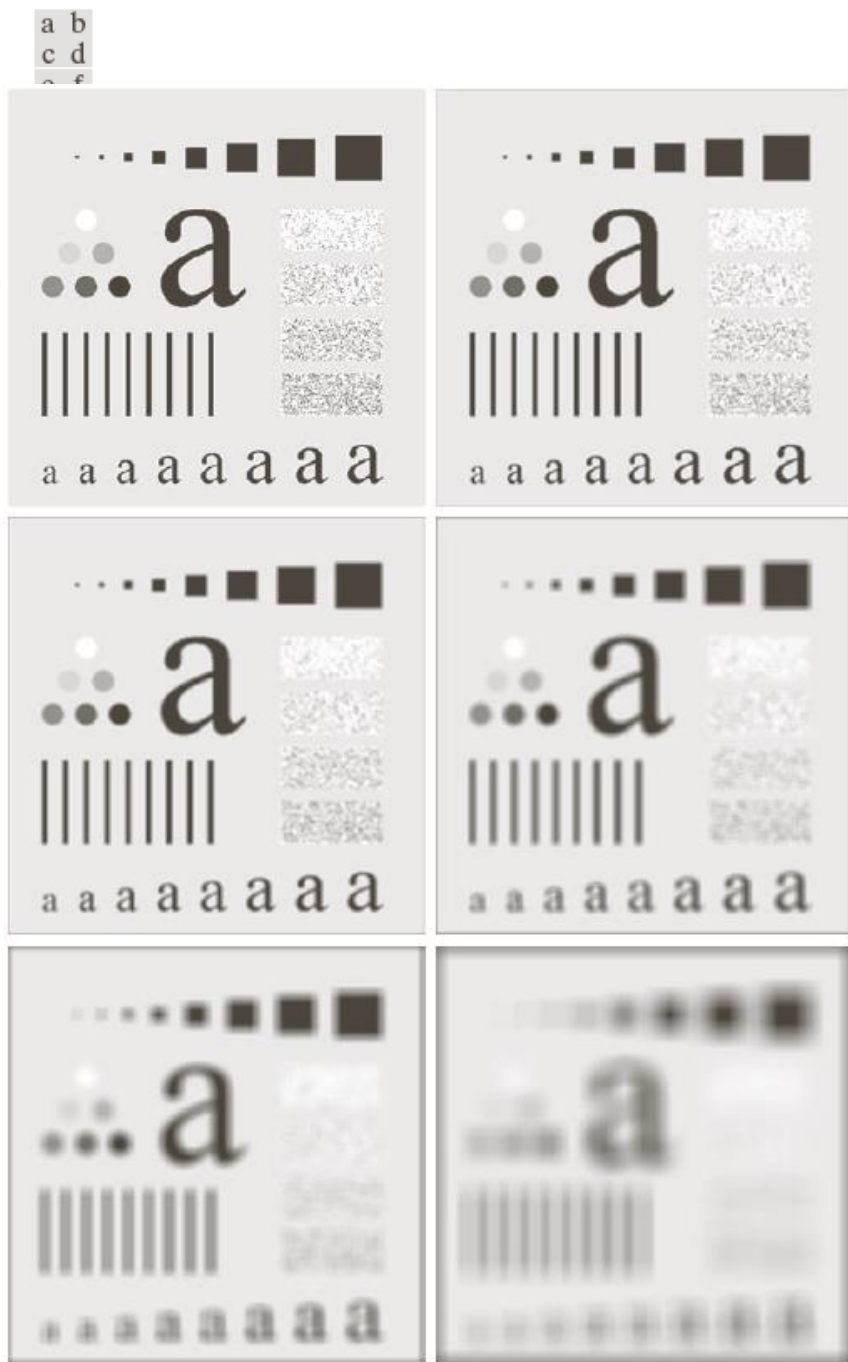
Filtros espaciais de suavização

- Filtros de média
 - Nota-se que neste caso não é o melhor filtro



Máscara usada: 5x5

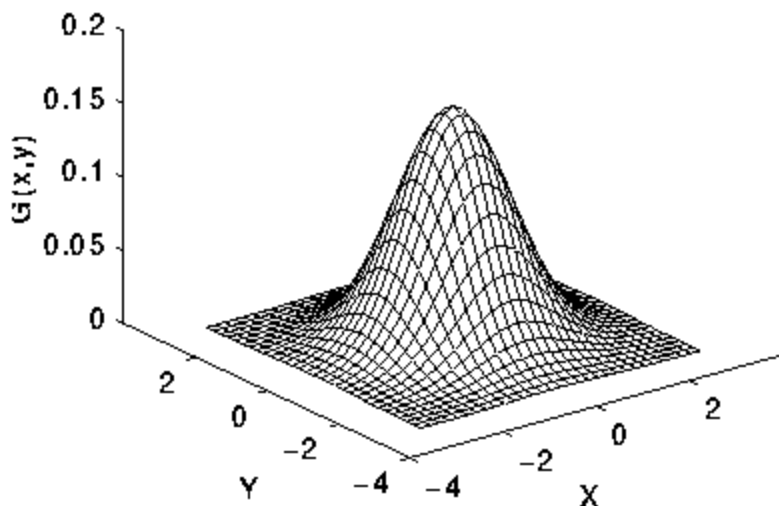
FIGURE 3.33 (a) Original image, of size 500×500 pixels. (b)–(f) Results of smoothing with square averaging filter masks of sizes $m = 3, 5, 9, 15$, and 35 , respectively. The black squares at the top are of sizes $3, 5, 9, 15, 25, 35, 45$, and 55 pixels, respectively; their borders are 25 pixels apart. The letters at the bottom range in size from 10 to 24 points, in increments of 2 points; the large letter at the top is 60 points. The vertical bars are 5 pixels wide and 100 pixels high; their separation is 20 pixels. The diameter of the circles is 25 pixels, and their borders are 15 pixels apart; their intensity levels range from 0% to 100% black in increments of 20% . The background of the image is 10% black. The noisy rectangles are of size 50×120 pixels.



Filtros espaciais de suavização

- Filtro Gaussiano
 - Função gaussiana

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

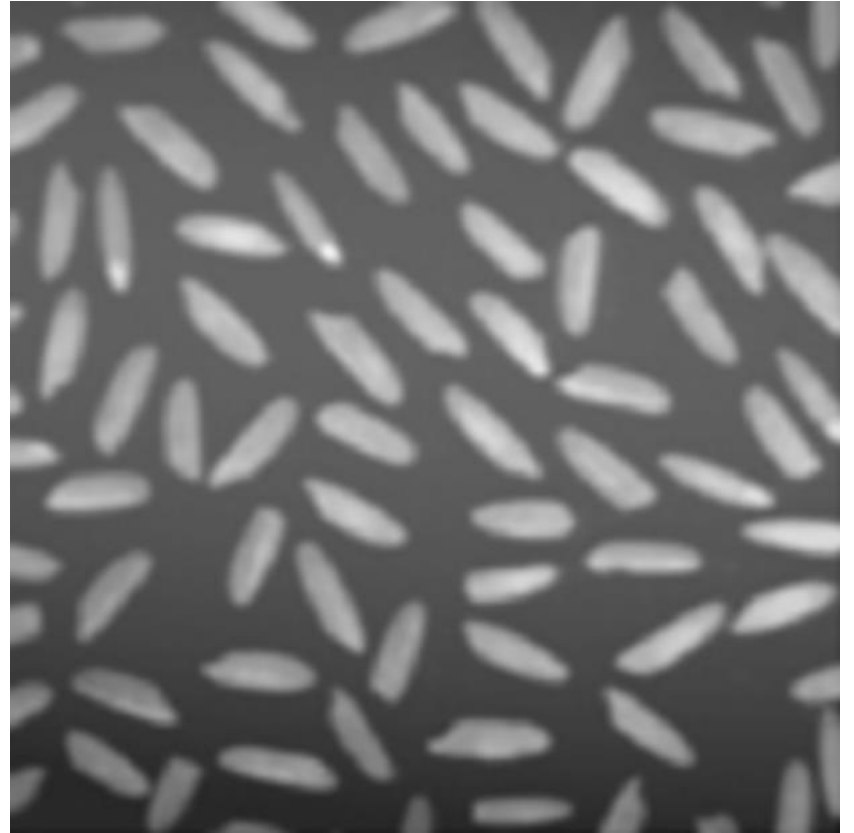


Máscara (sigma = 1)

$\frac{1}{273}$

1	4	7	4	1
4	16	26	16	4
7	26	41	26	7
4	16	26	16	4
1	4	7	4	1

Exemplo



rice.png - Matlab

Gerando a máscara Gaussiana

```
% Função gaussiana 2D com média  
% zero e desvio sigma  
function g = GaussXY(x,y,sigma)  
  
    fator = (1/ (2*pi*(sigma^2)));  
  
    g = fator*exp( -(x.^2 + y.^2) ...  
                  / (2*(sigma.^2)));  
  
end
```

```
% Máscara 5x5  
result = zeros(5,5);  
a = 2; b = 2;  
  
sigma = 1;  
  
for x=-a:a  
    for y=-b:b  
        result(x+a+1,y+b+1) ...  
            = GaussXY(x,y,sigma);  
    end  
end  
  
%normalizando o resultado  
result = result./sum(result(:));
```

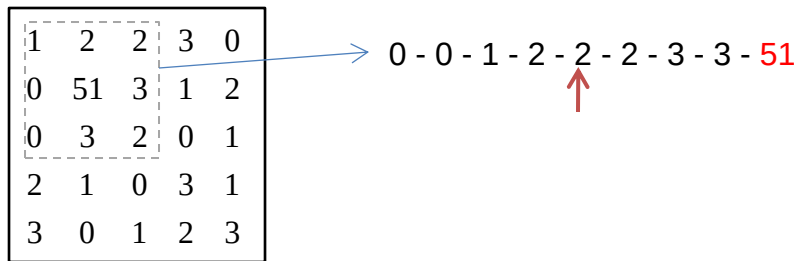
result ~=

$10^{-3} *$

23	34	38	34	23
34	49	56	49	34
38	56	63	56	38
34	49	56	49	34
23	34	38	34	23

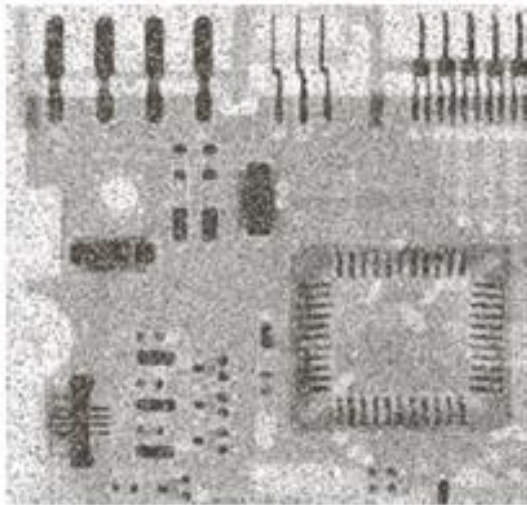
Filtros espaciais de suavização

- Filtros de mediana
 - Filtro não linear (não é feita a convolução)
 - A intensidade de cada pixel é substituída pela mediana das intensidades na vizinhança daquele pixel.
 - Ex: o ponto de valor 51 é um ruído:

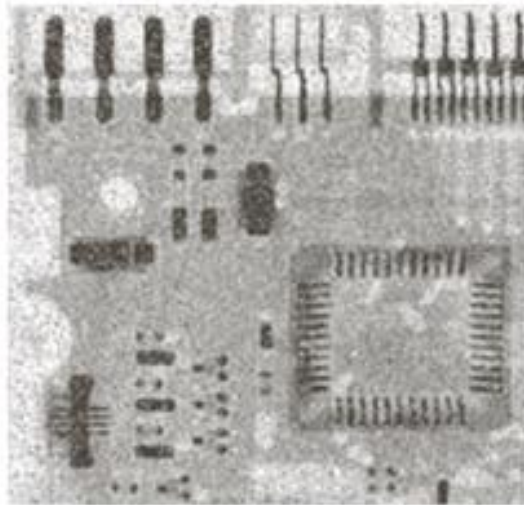


Filtros espaciais de suavização

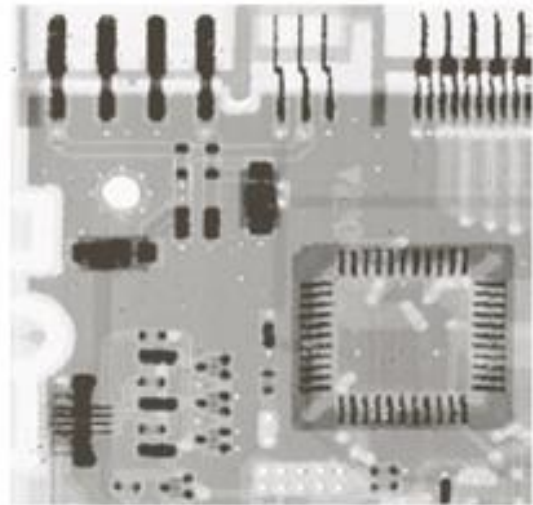
- Filtros de mediana



Original



Filtro de média 3x3



Filtro de mediana 3x3

Roteiro da aula

- Domínio Espacial x Domínio da Transformada
- Filtragem Espacial
- Correlação e Convolução
- Filtros espaciais de suavização
- Filtros espaciais de realce

Filtros espaciais de realce

- O realce (*sharpening*) tem como objetivo destacar as transições de intensidade na imagem



Filtros espaciais de realce

- Analogias
 - Filtro de média (suavização) $\Leftrightarrow$ Integração
 - Realce $\Leftrightarrow$ Derivação
- Derivadas são proporcionais ao grau de descontinuidade na imagem
 - Enfatizam as regiões de bordas e os ruídos
 - Não enfatiza regiões constantes ou com variações de intensidade suaves

Derivadas

- As derivadas de uma função digital são definidas em termos de diferenças

Filtros espaciais de realce

- Filtros
 - Laplaciano
 - *Unsharp masking e highboost filtering*
 - Derivativos

Filtros espaciais de realce

- Filtro Laplaciano
 - Utiliza derivadas de segunda ordem

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

$$\nabla^2 f = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

0	1	0	1	1	1
1	-4	1	1	-8	1
0	1	0	1	1	1

0	-1	0	-1	-1	-1
-1	4	-1	-1	8	-1
0	-1	0	-1	-1	-1

Filtros espaciais de realce

- Filtro Laplaciano
 - Realce é feito somando-se o Laplaciano à imagem

$$g(x, y) = f(x, y) + c[\nabla^2 f(x, y)]$$



Filtros espaciais de realce

- *Unsharp masking e filtragem highboost*
 - Seja $\bar{f}(x,y)$ uma suavização de $f(x,y)$

$$g_{mask}(x, y) = f(x, y) - \bar{f}(x, y)$$

$$g(x, y) = f(x, y) + k \cdot g_{mask}(x, y)$$

- $k = 1 \rightarrow$ *unsharp masking*
- $K > 1 \rightarrow$ *highboost filtering*

Filtros espaciais de realce

- *Unsharp masking*



Fonte: wikipedia

Filtros espaciais de realce

- Filtragem *highboost*



Original



Suavizada (Gaussiana)



Unsharp mask (g_{mask})



Resultado usando *unsharp mask*



Resultado usando filtragem *highboost*

Filtros espaciais de realce

- Filtros derivativos

- Derivadas de primeira ordem
- Utilizam a magnitude do gradiente

- Vetor que indica a direção de maior variação de uma função

$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

- Magnitude

$$M(x, y) = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2} \approx |g_x| + |g_y|$$

Filtros espaciais de realce

- Cálculo da derivada para funções discretas
 - Máscaras
 - Operador gradiente cruzado de Roberts
 - Operador de Prewitt
 - Operador de Sobel

Filtros espaciais de realce

- Operador gradiente-cruzado de Roberts

$$h_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad h_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$|\nabla f(x, y)| \approx \sqrt{(f * h_1)^2 + (f * h_2)^2}$$

Filtros espaciais de realce

- Operador gradiente-cruzado de Roberts



Filtros espaciais de realce

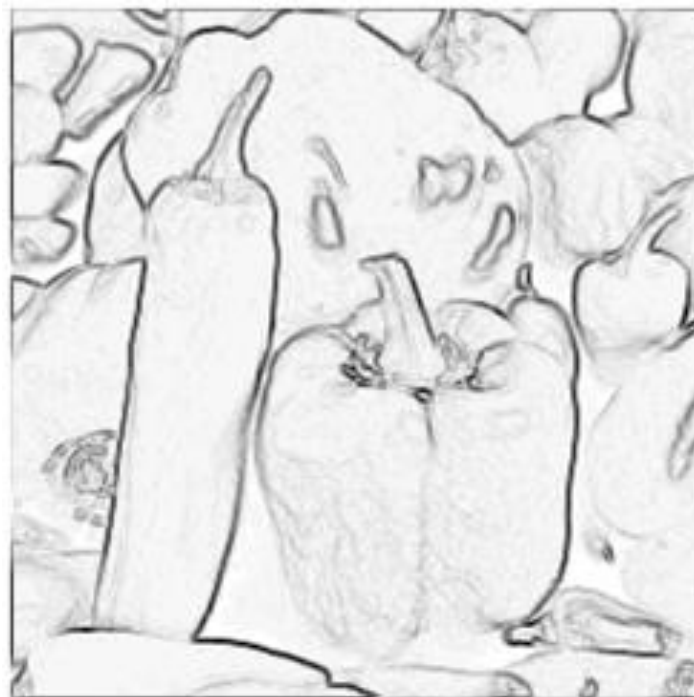
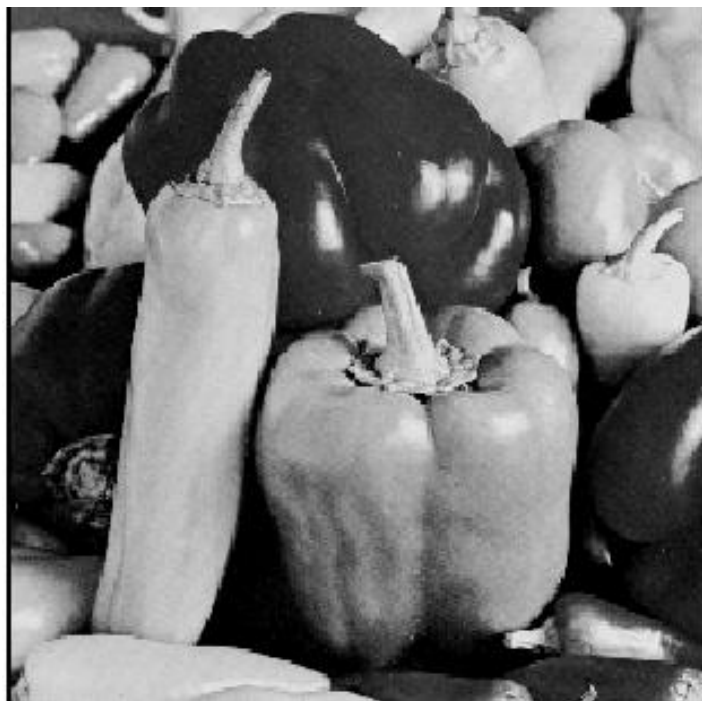
- Operador de Prewitt

$$h_1 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad h_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|\nabla f(x, y)| \approx \sqrt{(f * h_1)^2 + (f * h_2)^2}$$

Filtros espaciais de realce

- Operador de Prewitt



Filtros espaciais de realce

- Operador de Sobel

$$h_1 = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad h_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|\nabla f(x, y)| \approx \sqrt{(f * h_1)^2 + (f * h_2)^2}$$

Filtros espaciais de realce

- Operador de Sobel

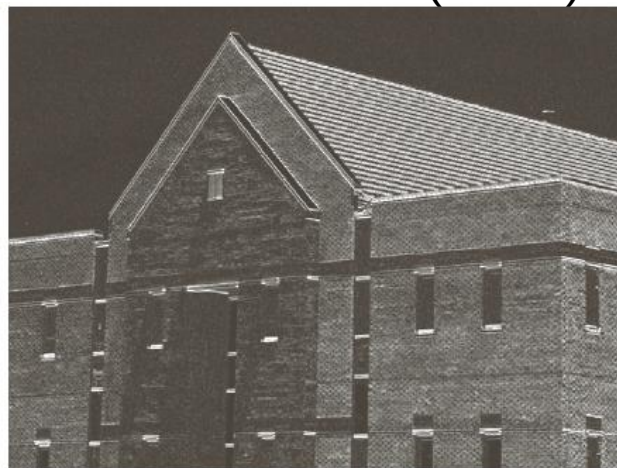


Filtros espaciais de realce

Original



Bordas horizontais (Sobel)



Bordas verticais (Sobel)



Imagem gradiente

Filtros espaciais de realce

Original suavizada



Bordas horizontais (Sobel)



Bordas verticais (Sobel)



Imagem gradiente

Roteiro da aula

- Domínio Espacial x Domínio da Transformada
- Filtragem Espacial
- Correlação e Convolução
- Filtros espaciais de suavização
- Filtros espaciais de realce

Exercícios

Roteiro da aula

- Domínio Espacial x Domínio da Transformada
- Filtragem Espacial
- Correlação e Convolução
- Filtros espaciais de suavização
- Filtros espaciais de realce

Próxima aula:
Filtragem no domínio da frequência

Transformada de Fourier